

北京大学地球与空间科学学院

## 地球物理学专业

### 物理学（地球物理方向）专业

#### 一、专业简介

北京大学地球物理专业，作为国内同类专业第一个学科点创建于1956年，是中国最早成立的地球物理学专业。学科方向齐全，涵盖了当代地球物理学的主要研究领域，所有教师均有在国外学习、工作的经历，与国际同行有密切的交流与合作，专业在国际上有很高的学术声誉。成立六十年来培养了大批从事地球物理学及相关学科教学研究工作的高级科研及管理人才。

本专业是固体地球物理学国家重点学科，是博士和硕士学位授予点，并设有博士后流动站。在致力于“创建世界一流学科”的建设中，取得了长足进步，2001年，固体地球物理学被评为该学科全国唯一的国家重点学科。

本专业注重培养大学生具有坚实的数学、物理基础，深厚的科学素养，以及扎实的外语基础与计算机知识，了解并掌握现在地球物理学的基础知识，具备能够运用物理学、数学及其他现代高新科技知识与技能研究与解决地球科学问题的能力。本专业本科生前三年主要是系统学习物理、数学、计算机、外语和地球与空间科学基础课程；第四年，学生可以根据兴趣选修地球物理方向的专业课程。从目前来看，本系毕业生主要就业方向为高等学校、科研机构、能源与资源单位、国家机关。

本专业现有人员22人，包括教授9人（其中讲席教授2人，杰出青年基金获得者1人），副教授4人（其中2人为新体制副教授），新体制研究员5人（其中国家级人才计划青年项目获得者2人，海外优青2人），高级工程师2人，工程师2人。

#### 二、培养目标

本专业注重培养大学生具备坚实的数学、物理基础，了解并掌握现代地球物理的基础知识。本学科的特点决定了毕业学生不仅具有很强的从事科学研究的能力，而且能适应现代社会多方面工作的需要，能够成为一代新型的科技与管理人才。本专业毕业生大部分考取国内外研究生外，其余的主要到科研机构、高等院校、能源与资源、航天与通信、国家机关等部门从事科研、教学和高级管理工作。

#### 三、培养要求

通过四年的学习，学生应具有坚实的数学、物理基础，深厚的科学素养，以及扎实的外语能力与计算机知识，了解并掌握现代地球物理学的基础知识和实验技能。经过从事基础研究或应用研究的初步训练，学生应具有较强的知识更新能力，能够运用物理学、数学及其他现代高新科技知识与技能研究与解决科学问题，能够胜任在本学科和相关学科从事科研、教学、技术开发和行政管理等工作。

#### 四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：理学学士

毕业总学分：144~150 学分

具体毕业要求包括：

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. 公共基础课程：45~51 学分 | 1-1 大学英语：2~8 学分      |
|                    | 1-2 思想政治理论必修课：19 学分  |
|                    | 1-3 思想政治理论选择性必修课：1 门 |
|                    | 1-4 劳动教育课：≥32 学时     |
|                    | 1-5 信息课程：6 学分        |
|                    | 1-6 军事理论：2 学分        |
|                    | 1-7 体育课：4 学分         |
|                    | 1-8 通识教育课：12 学分      |
| 2. 专业必修课程：63 学分    | 2-1 专业基础课：38 学分      |
|                    | 2-2 专业核心课：21 学分      |
|                    | 2-3 毕业论文：4 学分        |
| 3. 选修课程：36 学分      | 3-1 专业选修课：23 学分      |
|                    | 3-2 自主选修课：13 学分      |

#### 五、课程设置

##### 1. 公共基础课程：45~51 学分

##### 1.1 公共必修课：33~39 学分

| 课号       | 课程名称         | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                 |
|----------|--------------|------|-----|-----|-------|------------------------------------------------------|
| —        | 大学英语         | 全校必修 | 2~8 | —   | —     | 按大学英语教研室要求选课                                         |
| —        | 思想政治理论必修课    | 全校必修 | 19  |     |       | 按马克思主义学院要求选课                                         |
| —        | 思想政治理论选择性必修课 | 全校必修 | 1 门 |     |       | 按照学校要求选课                                             |
| 04831410 | 计算概论（B）      | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论（B）”课程后，需要另选该课程的上机课“计算概论（B）上机”。 |

续表

| 课号       | 课程名称       | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期                                                                          |
|----------|------------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 04831650 | 计算概论(B)上机  | 专业必修 | 0   | 3   | 32    | 一上<br>面向理科院系。学生选“计算概论(B)”课程后,需要另选该课程的上机课“计算概论(B)上机”。                          |
| 04831420 | 数据结构与算法(B) | 专业必修 | 3   | 3   | 0     | 一下<br>说明:面向理科院系。院系可以根据学科特点选择是否作为必修课程。学生选“数据结构与算法B”课程后,需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。 |
| 04830494 | 数据结构与算法上机  | 专业必修 | 0   | 2   | 32    | 一下<br>说明:面向理科院系。学生选“数据结构与算法B”课程后,需要另选该课程的上机课“数据结构与算法上机”。                      |
| 60730020 | 军事理论       | 全校必修 | 2   | 2   | 0     | 一上                                                                            |
| —        | 体育系列课程     | 全校必修 | 1×4 | 2   | 0     | 全年                                                                            |

说明:思政类课程具体方案以马克思主义学院和学校公布为准。

## 1.2 通识教育课

| 通识教育课程系列<br>(通识核心课+通选课) | 各系列学分<br>(通识核心课+通选课) | 总学分                            |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| I. 人类文明及其传统             | ≥2                   | 1. 不少于12学分<br>2. 至少修读1门“通识核心课” |
| II. 现代社会及其问题            | ≥2                   |                                |
| III. 艺术与人文              | ≥2                   |                                |
| IV. 数学、自然与技术            | ≥2                   |                                |

- (1) 具体课程列表详见《北京大学本科生选课手册》;
- (2) 原则上不允许以专业课替代通识教育课程学分;
- (3) 本院系开设的通识教育课程不计入学生毕业所需的通识教育课程学分;
- (4) 建议合理分配修读时间,每学期修读1门课程。

## 2. 专业必修课程：63 学分

### 2.1 专业基础课：38 学分

| 课号                   | 课程名称                  | 课程性质 | 学分     | 总学时      | 实践总学时 | 选课学期     |
|----------------------|-----------------------|------|--------|----------|-------|----------|
| 00130201             | 高等数学(B)(一)            | 专业必修 | 5      | 68       |       | 一上       |
| 00130202             | 高等数学(B)(二)            | 专业必修 | 5      | 68       |       | 一下       |
| 00431141             | 力学                    | 专业必修 | 3      | 51       |       | 一上       |
| 00431142             | 热学                    | 专业必修 | 2      | 34       |       | 一下       |
| 00431143             | 电磁学                   | 专业必修 | 3      | 51       |       | 一下       |
| 00431172             | 光学                    | 专业必修 | 3      | 51       |       | 二上       |
| 00431151<br>00431165 | 原子物理学或<br>近代物理        | 专业必修 | 3      | 51<br>51 |       | 大二<br>二上 |
| 00437180             | 普通物理实验(1)             | 专业必修 | 3      | 68       | 68    | 二上       |
| 00437190             | 普通物理实验(2)             | 专业必修 | 3      | 68       | 68    | 二下       |
| 00432001<br>00432002 | 理论物理基础 I<br>理论物理基础 II | 专业必修 | 4<br>4 | 68       |       | 二上<br>二下 |

### 2.2 专业核心课：21 学分

| 课号                                           | 课程名称                             | 课程性质 | 学分            | 总学时            | 实践总学时 | 选课学期     |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|----------------|-------|----------|
| 00131460                                     | 线性代数(B)                          | 专业必修 | 4             | 68             |       | 二上       |
| 00432108<br>00432109<br>00432110             | 数学物理方法(上)<br>数学物理方法(下)<br>数学物理方法 | 专业必修 | 3+3<br>或<br>4 | 51<br>51<br>68 |       | 大二       |
| 00432211<br>00432213<br>00431648<br>00432148 | 理论力学<br>电动力学<br>统计力学<br>量子力学     | 专业必修 | 至少3           | —              |       | 大二<br>大三 |
| 01230202                                     | 地球科学概论(地球物理与空间物理)                | 专业必修 | 2             | 34             |       | 一上       |
| 01233580                                     | 地球介质力学基础                         | 专业必修 | 4             | 68             |       | 三上       |
| 01233320                                     | 地震学                              | 专业必修 | 4             | 68             | 20    | 三下       |

### 2.3 毕业论文：4 学分

除了完成上述学分及德智体的诸方面要求外,本专业学生还必须在最后一学年由本专业导师指导下完成毕业学位论文/毕业设计,并顺利通过答辩才能获得学士学位。

### 3. 选修课程：36 学分

#### 3.1 专业选修课：23 学分

| 课号       | 课程名称             | 课程性质 | 学分  | 总学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------------|------|-----|-----|-------|------|
| 00432249 | 流体力学             | 任选   | 3   | 51  |       | 大三   |
| 01230203 | 地球科学概论（空间信息科学基础） | 任选   | 2   | 34  | 4     | 一下   |
| 01231943 | 地球与行星构造          | 任选   | 3   | 51  | 17    | 春季   |
| 01231944 | 行星表面过程           | 任选   | 2   | 34  | 12    | 春季   |
| 0123193X | 地球与行星科学研究进展      | 限选   | 2+2 | 68  | 0     | 全年   |
| 01231949 | 固体行星物理           | 任选   | 2   | 34  |       | 秋季   |
| 01233130 | 地球物理信号处理         | 任选   | 3   | 51  | 15    | 三上   |
| 01233150 | 地球灾害             | 任选   | 2   | 34  |       | 二下   |
| 01233190 | 地磁学与地电学          | 任选   | 3   | 51  | 6     | 三下   |
| 01233200 | 地球重力学            | 任选   | 3   | 51  | 9     | 三上   |
| 01233230 | 地球物理数值计算方法       | 任选   | 3   | 51  |       | 三下   |
| 01233510 | 地震学实验            | 任选   | 3   | 51  | 51    | 三下   |
| 01233591 | 地球物理学导论          | 任选   | 3   | 51  |       | 一下   |
| 01233640 | 地球物理学术论文写作       | 任选   | 2   | 34  |       | 三下   |
| 01233660 | 地球物理野外实习         | 任选   | 2   | 34  | 12 天  | 三暑   |
| 01233670 | 固体地球物理学前沿问题      | 任选   | 2   | 34  |       | 二上   |
| 01233680 | 面向地球科学的机器学习入门    | 任选   | 2   | 34  |       | 三上   |

#### 3.2 自主选修课：13 学分

##### 3.2.1 本科生科研训练

完成“本科生科研训练”结题并通过结题答辩的学生可获得“研究课程”4 学分；在专业学术期刊发表第一作者学术论文的学生，可获得 6 学分；其他方面按教务部相关规定执行。

##### 3.2.2 其他自主选修课

学生可以参考专业教研室或毕业论文指导老师的选课建议，结合自身实际情况自主完成该部分课程的学分要求。

## 六、其他

### 1. 保送研究生要求

思想政治理论必修课应完成《北京大学本科生思想政治理论必修课培养方案》的要求，且平均成绩不低于 70 分。

原则上大三结束时必须完成专业要求的全部“专业核心课程”（因转专业、访学和境外校际间交流另行讨论处理），如未完成则失去校内本专业研究生推免资格。

七、地球物理学、物理学（地球物理方向）专业课程地图

